

PROJET D'ÉVALUATION

Intelligence Artificielle appliquée à l'Assurance

ML, Deep Learning & IA Générative

Année universitaire 2025–2026

1. Objectif

L'évaluation repose sur un **projet appliqué**, réalisé en **groupe exclusivement (3 personnes)**, portant sur une problématique concrète liée à l'assurance, la réassurance, la gestion des risques ou les sciences actuarielles.

Le projet mobilise les compétences acquises durant le cours : data engineering, (modélisation ML/DL), architectures LLM, évaluation de modèles et mise en production. Il sera restitué lors d'une **soutenance orale de 15 minutes (10min présentation et 5min questions)**.

2. Thématique & choix du sujet

Le sujet est **libre**, dans le périmètre suivant :

- Assurance (IARD, vie, santé, prévoyance)
- Réassurance (traité, facultative, ILS)
- Gestion des risques (ERM, conformité, Solvabilité II, DORA)
- Sciences actuarielles (tarification, provisionnement, modélisation)

Règles :

- Les étudiants sont entièrement autonomes pour identifier leur sujet et leur jeu de données.
- L'enseignant ne fournira aucun jeu de données. Les sources publiques (Kaggle, data.gouv.fr, UCI, OpenData assurance, ACPR, EIOPA, etc.) sont à exploiter.
- Le sujet doit être soumis à validation par l'enseignant avant démarrage des travaux, pour en confirmer la recevabilité et le niveau d'ambition.

3. Contenu technique attendu

Le projet doit obligatoirement couvrir les étapes techniques suivantes :

Étape	Description
Étape 1 – Data	Acquisition, préparation, transformation, contrôle qualité et nettoyage des données. Justification des choix de prétraitement.
Étape 2 – Analyse	Sélection de variables, études statistiques exploratoires, caractérisation du jeu de données (distributions, corrélations, valeurs aberrantes).
Étape 3 – Modélisation	Entraînement de modèles (ML / DL) LLM, OU conception d'une architecture LLM / agentic avec choix de modèles sur étagère (API). Justification de l'approche retenue.
Étape 4 – Évaluation	Évaluation supervisée (métriques classiques : F1, AUC, RMSE...), non supervisée (silhouette, perplexité...), ou via LLM-as-a-Judge. Analyse de sensibilité.
Étape 5 – Limites	Identification explicite des limites techniques : biais, sur-apprentissage, qualité des données, coûts, latence, passage à l'échelle, sécurité.

4. Plan attendu du rapport et de la présentation

Le rapport et la présentation doivent suivre la structure ci-dessous :

#	Section	Contenu attendu
1	Introduction	Présentation du sujet, problématique métier, qualification de la valeur ajoutée pour le secteur assurantiel.
2	Données & périmètre	Sources de données, volumétrie, périmètre fonctionnel, restrictions éventuelles.
3	Modélisation & architecture	Choix algorithmiques ou architecturaux, pipeline technique, justifications.
4	Résultats & sensibilités	Métriques de performance, analyses de sensibilité (modèles, features, hyperparamètres). Interprétation métier.
5	Framework technique	Stack utilisée (langages, bibliothèques, infra, APIs). Reproductibilité.
6	Limites & perspectives	Coûts, temps de calcul, sécurité, biais, scalabilité, pistes d'amélioration.
7	Bibliographie	Références académiques, documentation technique, sources de données.

5. Critères d'évaluation

La notation est sur 20 points, répartis comme suit :

Critère	Détail	Points
Technicité du sujet	Profondeur de la préparation des données	4
	Pertinence du choix des modèles	
	Qualité de l'entraînement et du cadre expérimental	
	Cadre agentique ou pipeline LLM (le cas échéant)	
	Scalabilité et optimisation	
Respect des consignes	Respect des délais de soumission	4

	Conformité du format des livrables	
	Adéquation au thème assurance / actuariat	
Qualité des livrables	Clarté et rigueur des explications textuelles	4
	Qualité de la description de l'architecture technique	
Présentation orale	Communication, pédagogie et capacité de transmission	8
	Qualité des réponses aux questions de l'enseignant	
TOTAL		20

6. Livrables attendus

Livable	Spécifications
Rapport PDF	10 à 15 pages. Contexte, aspects techniques, résultats, sensibilités, limites, ouvertures, bibliographie. Format PDF uniquement.
Présentation PPT	Support de la soutenance de 15 minutes. Synthétique, visuel, pédagogique. Pas de slides surchargées.
Travaux techniques	Notebook Jupyter ou application déployée (Streamlit, Gradio, HuggingFace Spaces...). Accès via GitHub/GitLab ou partagé avec le rapport. Le code doit être exécutable et documenté.

7. Modalités de la soutenance

- Durée : 10 minutes de présentation + 5 minutes de questions.
- Les 3 membres du binôme doivent présenter et répondre aux questions.
- Une démonstration live du prototype ou du notebook est fortement encouragée.
- L'enseignant évaluera la maîtrise technique individuelle de chaque étudiant.

8. Exemples de sujets

Les sujets ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Vous êtes libres de proposer tout sujet relevant du périmètre défini en section 2.

1. Extraction automatique de clauses depuis des contrats d'assurance par LLM (NER + RAG)
2. Chatbot assurantiel de gestion de sinistres basé sur un pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation)
3. Analyse de sentiment sur avis clients assurance pour prédiction du churn (NLP + ML)
4. Automatisation de la conformité réglementaire (SFCR, DORA) par agent LLM multi-documents
5. Classification automatique de documents de souscription par vision (OCR + CNN/Transformer)
6. Modélisation de la provision IBNR par réseau récurrent (LSTM) vs Chain-Ladder
7. Système agentic de comparaison tarifaire multi-assureurs par scraping et LLM
8. Résumé automatique de rapports actuariels par fine-tuning (PEFT/LoRA) d'un LLM open-source

9. Rappels importants

	Aucun jeu de données ne sera fourni par l'enseignant. L'autonomie sur ce point fait partie de l'évaluation.
	Le sujet doit être validé par l'enseignant avant le démarrage des travaux.
	Tout retard de livraison sera pénalisé dans la note de respect des consignes.
	Le projet est obligatoirement réalisé en groupe de 3 personnes. Aucune exception.
	Le plagiat ou l'utilisation non déclarée d'IA générative pour la rédaction intégrale du rapport entraînera une sanction.

10. Conseils méthodologiques

Pour maximiser la qualité de votre projet, voici quelques recommandations :

	Scopez un cas simple, puis complexifiez-le. Un périmètre maîtrisé et bien traité vaut mieux qu'un sujet ambitieux mais superficiel. Commencez par un modèle de référence (baseline), puis enrichissez progressivement.
	Privilégiez un sujet proche de votre métier ou de votre expérience professionnelle. En formation continue, l'ancrage dans un cas réel facilite la compréhension, la motivation et la qualité de l'interprétation métier.
	Abordez toujours le problème sous plusieurs angles : testez différents modèles, comparez plusieurs métriques d'erreur, variez les prétraitements. C'est cette démarche comparative qui démontre la maîtrise technique.
	Restez simples et concis. Évitez l'éparpillement intellectuel : mieux vaut traiter un pipeline complet de bout en bout que d'effleurer cinq approches sans en maîtriser aucune.
	Soignez vos visualisations. Un bon graphique, une matrice de confusion bien commentée ou un diagramme d'architecture clair valent souvent mieux qu'un long paragraphe.
	Documentez et versionnez votre code dès le départ (Git). Un notebook propre, avec des cellules commentées et des résultats reproductibles, est un livrable en soi.
	Ne sous-estimez pas le temps de préparation des données. En pratique, 60 à 80 % du temps projet est consacré à l'acquisition, au nettoyage et à la transformation des données. Anticipez.
	Répartissez clairement les rôles au sein du binôme, mais assurez-vous que chaque membre maîtrise l'ensemble du projet. L'enseignant pourra interroger chacun sur n'importe quelle partie.

11. Contact et soumissions

Information	Détail
Adresse de contact	acouloumy@dylogy.com
Soumission du sujet	Par email à l'adresse ci-dessus. Indiquez les noms du groupe et les promo, l'intitulé du sujet et une description en quelques lignes.
Soumission des livrables	Par email à la même adresse, avec l'ensemble des livrables (rapport PDF, présentation PPT, lien GitHub/GitLab).
Dates clés	Les dates de soumission du sujet, de remise des livrables et de soutenance seront communiquées ultérieurement.
Délai de réponse	Compte tenu des disponibilités de l'enseignant, les réponses pourront être apportées dans des délais variables. Merci de votre compréhension.

Date de soumission communiquée ultérieurement

Bon courage et bon projet !